UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA • INGENIERÍA WEB

EduSmart: Sistema Web Inteligente de Recomendación Académica

Documentación técnica integral: arquitectura web, modelos conceptuales y navegacionales, ontologías OWL en Protégé, grafos Neo4j y servicios REST/SOAP.

AUTOR
Diego Andrés Luna Altamar

DOCENTE
Sergio Lubo

PERIODO
2026 – Periodo 2620

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Evolución Digital en la Educación Superior

Oportunidad Tecnológica

Las Tecnologías de la Información abren nuevos caminos para que las instituciones organicen y faciliten el acceso continuo a materiales de estudio y servicios académicos.

Propuesta EduSmart

Un sistema web inteligente orientado a identificar necesidades específicas de aprendizaje y articularlas con recursos formativos y servicios institucionales.

2. DIAGNÓSTICO ACADÉMICO

Planteamiento del Problema Universitario

Dispersión de Recursos

Materiales educativos y servicios distribuidos en múltiples plataformas sin conexión organizada.

Búsquedas Infructuosas

Dificultad para encontrar contenidos pertinentes mediante filtros de texto tradicionales.

Pregunta Problema

¿Cómo diseñar un sistema inteligente que relacione necesidades académicas con recursos usando modelos semánticos?

3. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

Justificación del Proyecto EduSmart

Ingeniería Web & Semántica

Articula la experiencia de usuario con la representación ontológica formal para asociar necesidades con temas formativos.

Grafos & Servicios Web

Aprovecha Neo4j para realizar consultas por relaciones y servicios REST/SOAP para garantizar la interoperabilidad futura.

4. METAS DEL PROYECTO

Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Diseñar una solución web inteligente que identifique necesidades académicas y las relacione con recursos educativos y servicios de apoyo mediante modelos de Ingeniería Web, servicios web, ontologías y grafos de conocimiento.

1. Modelado & Prototipado

Elaborar diagramas UML, navegador, prototipo UI y casos de uso.

2. Ontología Protégé

Construir la estructura OWL con clases, relaciones e inferencias.

3. Grafo Neo4j & Cypher

Implementar nodos, relaciones y ejecutar consultas dinámicas.

5. DELIMITACIÓN

Alcance y Limitaciones del Estudio

Alcance Logrado

- Identificación de actores y requerimientos.
- Diagrama de casos de uso y modelos conceptuales.
- Prototipo web funcional (HTML/CSS/JS).
- Especificación de servicios REST y WSDL/SOAP.
- Ontología OWL construida en Protégé.
- Grafo y consultas Cypher ejecutadas en Neo4j.

Limitaciones Declaradas

- Ausencia de integración completa cliente-servidor.
- Falta de sincronización automática Ontología-Grafo.
- Pruebas centradas en simulación local sin usuarios reales en producción.

6. USUARIOS Y ROLES

Perfiles de Usuario en EduSmart



Estudiante

Usuario Principal

Consulta recursos, registra necesidades académicas y recibe recomendaciones personalizadas.



Asesor

Usuario Orientador

Brinda acompañamiento pedagógico y vincula necesidades con alternativas institucionales.



Administrador

Gestionador

Administra categorías, actualiza recursos educativos y gestiona la información general.

7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Matriz de Funcionalidades Principales

Código	Funcionalidad	Descripción
RF01	**Gestión de Perfiles**	Identificar perfiles de estudiantes, asesores y administradores.
RF02	**Registro de Necesidades**	Representar dificultades académicas individuales de los estudiantes.
RF03	**Consulta de Recursos**	Facilitar búsqueda y visualización de materiales educativos.
RF04	**Clasificación Temática**	Organizar recursos por temas y categorías específicas.
RF05	**Recomendación Inteligente**	Relacionar automáticamente necesidades con recursos pertinentes.
RF06	**Consulta de Servicios**	Presentar servicios de apoyo académico disponibles.
RF07	**Administración de Datos**	Permitir la gestión de información, recursos y categorías.

8. CALIDAD DE SOFTWARE

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Usabilidad

Interfaces comprensibles basadas en evaluaciones heurísticas de Nielsen.

Escalabilidad

Soporta incorporación de nuevos recursos y grafos de conocimiento mayores.

Interoperabilidad

Servicios web estandarizados REST/OpenAPI y SOAP/WSDL.

Mantenibilidad

Separación clara de responsabilidades en capas desacopladas.

9. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Fases Metodológicas de Ingeniería Web

Fase 1: Análisis

Identificación del problema, usuarios y requerimientos.

Fase 2: Semántica

Diseño conceptual, ontología y estructura del grafo.

Fase 3: Interfaces

Prototipo web dinámico (HTML, CSS, JS).

Fase 4: Servicios

Definición de contratos REST y SOAP/WSDL.

10. ESTRUCTURA MULTICAPA

Arquitectura Multicapa del Sistema

1. Capa de Presentación	Interfaz Web dinámica para estudiantes, asesores y administradores.
2. Capa de Lógica & Servicios	API REST y servicios SOAP para procesamiento de solicitudes y recomendaciones.
3. Capa de Conocimiento	Ontología OWL en Protégé y Grafo de Conocimiento representado en Neo4j.

11. MODELADO SEMÁNTICO

Modelo Conceptual de EduSmart

Entidades Clave

- **Usuario:** Estudiante, Asesor, Administrador
- **NecesidadAcademica:** Dificultad o meta
- **RecursoEducativo:** Material formativo
- **ServicioAcademico:** Apoyo institucional
- **Tema / Categoría:** Dominio temático

Asociaciones del Dominio

- **Estudiante** *presenta* **NecesidadAcademica**
- **RecursoEducativo** *atiende* **NecesidadAcademica**
- **RecursoEducativo** *aborda* **Tema**
- **Recomendación** *sugiere* **RecursoEducativo**

12. USABILIDAD & FLUJO

Estructura Navegacional del Sistema



13. INTEROPERABILIDAD REST

Endpoints REST Documentados (OpenAPI)

Servicio REST	Método	Propósito / Función
/api/usuarios	GET	Consultar información de usuarios registrados.
/api/necesidades	GET	Consultar necesidades académicas asociadas.
/api/recursos	GET	Consultar lista de recursos educativos disponibles.
/api/recomendaciones	GET	Obtener recursos recomendados según la necesidad.
/api/servicios	GET	Consultar oferta de servicios académicos.

Especificación SOAP & WSDL

Componentes XML SOAP

- **EduSmart.wsdl:** Contrato formal de definición del servicio.
- **solicitud.xml:** Estructura de mensajes de petición en formato XML.
- **respuesta.xml:** Estructura de respuesta estandarizada con datos académicos.

Estudiante01

15. INGENIERÍA ONTOLÓGICA

Ontología OWL en Protégé

10 Clases OWL	10 Object Properties	5 Data Properties	9 Individuos

16. INFERENCIAS SEMÁNTICAS

Razonamiento e Inferencias OWL

Inferencia 1: Jerarquía

Al definir Estudiante, Asesor y Administrador como subclases de **Usuario**, el razonador infiere automáticamente que sus individuos son instancias de Usuario.

Inferencia 2: Dominio/Rango

La propiedad presentaNecesidad asigna el dominio *Estudiante* y rango *NecesidadAcademica*, derivando clasificaciones automáticas en la ontología.

17. GRAFO DEL CONOCIMIENTO

Representación de Nodos y Relaciones en Neo4j

10

Nodos Representados

Estudiantes, Asesores, Recursos, Servicios, Necesidades y Temas.

14

Relaciones Conectadas

PRESENTA_NECESIDAD, ABORDA_TEMA, ATIENDE_NECESIDAD, ORIENTA_A, etc.

18. ALGORITMO CYPHER 1

Consulta 1: Identificación de Necesidades Académicas

```
MATCH (e:Estudiante {id: "Estudiante01"})-[:PRESENTA_NECESIDAD]->(n:NecesidadAcademica)
 RETURN
   e.nombre AS Estudiante,
   e.programa AS ProgramaAcademico,
   n.nombre AS NecesidadAcademica,
   n.descripcion AS Descripcion;
```

19. ALGORITMO CYPHER 2

Consulta 2: Consulta Directa de Recursos Educativos

```
MATCH (n:NecesidadAcademica {id: "Necesidad01"})<-[:ATIENDE_NECESIDAD]-(r:RecursoEducativo)
 RETURN
   n.nombre AS NecesidadAcademica,
   r.nombre AS RecursoEducativo,
   r.nivelDificultad AS NivelDificultad,
   r.activo AS Disponible;
```

20. ALGORITMO CYPHER 3

Consulta 3: Recomendación Inteligente por Relación Temática

```
MATCH (e:Estudiante {id: "Estudiante01"})-[:PRESENTA_NECESIDAD]->(n:NecesidadAcademica)
 MATCH (n)-[:TIENE_TEMA]->(t:Tema)<-[:ABORDA_TEMA]-(r:RecursoEducativo)
 WHERE r.activo = true AND NOT EXISTS { MATCH (r)-[:ATIENDE_NECESIDAD]->(n) }
 RETURN
   e.nombre AS Estudiante,
   n.nombre AS NecesidadAcademica,
   t.nombre AS TemaRelacionado,
   r.nombre AS RecomendacionGenerada,
   "Recurso sugerido por relacion tematica" AS Justificacion;
```

21. ARTICULACIÓN DEL SISTEMA

Integración General de Componentes

Componente	Función en EduSmart	Sinergia Técnica
Interfaz Web	Interacción con usuarios	Presenta vistas dinámicas y consume los servicios API.
Modelo Conceptual	Definición del dominio	Establece la base estructural para la ontología.
Servicios REST/SOAP	Comunicación y datos	Estructuran el intercambio de información.
Ontología / Neo4j	Conocimiento semántico	Permiten inferencias y generan recomendaciones dinámicas.

22. USABILIDAD Y UX

Evaluación Heurística de Nielsen Aplicada

Heurística	Aspecto Revisado	Mejora Propuesta
Visibilidad del estado	Confirmación de acciones en curso	Incorporar mensajes de confirmación visual.
Mundo real & sistema	Compatibilidad de vocabulario	Utilizar lenguaje académico claro y sencillo.
Control y libertad	Facilidad para deshacer o cancelar	Incluir botones visibles de cancelación y retorno.
Prevención de errores	Validaciones en formularios web	Mensajes de guiado antes del envío de datos.

23. HOJA DE RUTA

Trabajos Futuros y Evolución del Proyecto

Persistencia & Integración

- Conectar la interfaz web directamente con la API REST.
- Implementar base de datos persistente en producción.
- Incorporar autenticación JWT y roles de acceso.

Recomendación & Pruebas

- Automatizar la sincronización Ontología-Grafo.
- Fortalecer algoritmos de recomendación semántica.
- Evaluar usabilidad con usuarios finales reales.

24. SUSTENTACIÓN TEÓRICA

Referencias Bibliográficas

- **Pressman, R. S., & Lowe, D. (2009).** *Web engineering: A practitioner's approach.* McGraw-Hill.
- **Fielding, R. T. (2000).** *Architectural styles and the design of network-based software architectures.* Tesis doctoral, UC Irvine.
- **Nielsen, J. (1993).** *Usability engineering.* Academic Press.
- **World Wide Web Consortium. (2012).** *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (2nd Ed.).* W3C Recommendation.
- **Murugesan, S. et al. (1999).** *Web engineering: A new discipline for development of web-based systems.* ICSE Workshop.

Conclusiones del Proyecto

EduSmart demuestra cómo la integración de modelos de Ingeniería Web, ontologías semánticas (OWL) y grafos de conocimiento (Neo4j) permite transformar búsquedas tradicionales en recomendaciones inteligentes adaptadas al perfil académico del estudiante.

https://github.com/diegoluna42/ingeneria-web-proyecto-final.git